

Collaborative Annotation Tool

Furkan Akkurt, Büşra Marşan, Suzan Üsküdarlı
Student Conference on Linguistics (SCOL) 2023
May 5-6, Istanbul

Introduction

- Treebanks for NLP
- High effort
- Annotation tools
- Presenting a collaborative grammatical annotation tool (BoAT)

Grammatical annotation

- POS, features and dependencies
- Universal Dependencies (UD)

```

# text = Maksimum miktar kişi başı 5.000 dolardır.
# text_en = $5,000 per person, the maximum allowed.
1  Maksimum      Maksimum      ADJ JJ  Number=Sing 2  amod      _      _
2  miktar miktar  NOUN   NN  Case=Nom|Number=Sing 6  nsubj   _      _
3  kişi   kişi   NOUN   NN  Number=Sing 4  nmod:poss _      _
4  başı   baş  NOUN   NN  Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3 6  amod      _      _
5  5.000  5.000  NUM  CD  Number=Sing 6  nummod   _      _
6-7 dolardır _      _      _      _      _      _      SpaceAfter=No
6  dolar  do  NOUN   NN  Number=Sing 0  root      _      _
7 dır i  AUX  AUX  Aspect=Perf|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres 6  cop      _      _
8  .  .  PUNCT  .  _      6  punct      _      _

```

UD example with ID, form, lemma, POS, features, dependency relations

```

# text = Maksimum miktar kişi başı 5.000 dolardır.
# text_en = $5,000 per person, the maximum allowed.
1  Maksimum      Maksimum      ADJ JJ  Number=Sing 2  amod      _      _
2  miktar miktar  NOUN   NN  Case=Nom|Number=Sing 6  nsubj   _      _
3  kişi   kişi   NOUN   NN  Number=Sing 4  nmod:poss _      _
4  başı   baş   NOUN   NN  Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3 6  amod      _      _
5  5.000  5.000  NUM  CD  Number=Sing 6  nummod   _      _
6-7 dolardır _      _      _      _      _      _      SpaceAfter=No
6  dolar  do  NOUN   NN  Number=Sing 0  root      _      _
7  dır i  AUX  AUX  Aspect=Perf|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres 6  cop      _      _
8  .  .  PUNCT  .  _      6  punct     _      _

# text = $5,000 per person, the maximum allowed.
1  $  $  SYM $  _      0  root      0:root  SpaceAfter=No
2  5,000  5,000  NUM  CD  NumType=Card 1  nummod   1:nummod _
3  per per ADP IN  _      4  case      4:case  _
4  person person NOUN   NN  Number=Sing 1  nmod      1:nmod:per SpaceAfter=No
5  ,  ,  PUNCT  ,  _      1  punct     1:punct _
6  the the DET  DT  Definite=Def|PronType=Art 7  det  7:det  _
7  maximum maximum NOUN   NN  Number=Sing 1  appos    1:appos _
8  allowed allow  VERB   VBN Tense=Past|VerbForm=Part 7  acl  7:acl  SpaceAfter=No
9  .  .  PUNCT  .  _      1  punct     1:punct _

```

Difference in PUD

Agglutinative challenges

- Stacking morphemes
- Extensive features
- Free word order increasing arc length

Stacked morphemes example

Masadaki kitaplarını görmüştüm. (EN: *I had seen your books that were on the table.*)

Masa-da-ki	kitap-lar-ın-ı	gör-müş-tü-m.
table-LOC-DER	book-PL-POSS.2SG-ACC	see-ANT-PST-1SG

Existent tools

- Categorization
 - Accessibility
 - Collaboration
 - Automation
- brat
- ITU Treebank Annotation Tool
- WebAnno

BoAT v1

- Keyboard-centric
- Used for UD Turkish BOUN treebank (~10k)
- Lemma splitting
- Improving further

Data Viewer

Prev Reset Add Row Delete Row 167 Go Write your note here... Next

☒ ID ☒ FORM ☒ LEMMA ☒ UPOS ☒ XPOS ☒ FEATS ☒ HEAD ☒ DEPREL ☒ DEPS ☒ MISC
☐ Abbr ☐ Animacy ☐ Aspect ☐ Case ☐ Clusivity ☐ Definite ☐ Degree ☐ Echo ☐ Evident ☐ Foreign ☐ Gender ☐ Mood ☐ NounClass ☐ Number
☐ Number[psor] ☐ NumType ☐ Person ☐ Person[psor] ☐ Polarity ☐ Polite ☐ Poss ☐ PronType ☐ Reflex ☐ Register ☐ Tense ☐ VerbForm ☐ Voice

ID	FORM	LEMMA	UPOS	XPOS	FEATS	HEAD	DEPREL	DEPS	MISC
+ 1	Sel	sel	NOUN	_	Case=Nom Number=Sing Person=3	2	nmod:poss	_	_
+ 2	sularinda	su	NOUN	_	Case=Loc Number=Plur Number[psor]=Sing Person=3 Person[psor]=3	4	obl	_	_
+ 3	neler	ne	PRON	Ques	Case=Nom Number=Plur Person=3 PronType=Int	4	nsubj	_	_
- 4-5	yoktu	_	-	-	-	-	-	-	-
+ 4	yok	yok	NOUN	Exist	Number=Sing Person=3 Polarity=Neg	0	root	_	_
+ 5	tu	y	AUX	Zero	Aspect=Perf Evident=Fh Number=Sing Person=3 Polarity=Pos Tense=Past	4	cop	_	_
+ 6	ki	ki	PART	Emph	_	4	advmod:emph	_	SpaceAfter=No
+ 7	...	...	PUNCT	TDots	_	4	punct	_	SpacesAfter=\n

Sel(1) sularinda(2) neler(3) yoktu(+5) yok(4) tu(5) ki(6) ...(7)

Sel sularinda neler yoktu ki...

```

graph TD
    yok["yok  
NOUN  
root"] --- sularinda["sularinda  
NOUN  
obl"]
    yok --- neler["neler  
PRON  
nsubj"]
    yok --- tu["tu  
AUX  
cop"]
    yok --- ki["ki  
PART  
advmod:emph"]
    sularinda --- Sel["Sel  
NOUN  
nmod:poss"]
    ki --- dots["...  
PUNCT  
punct"]
  
```

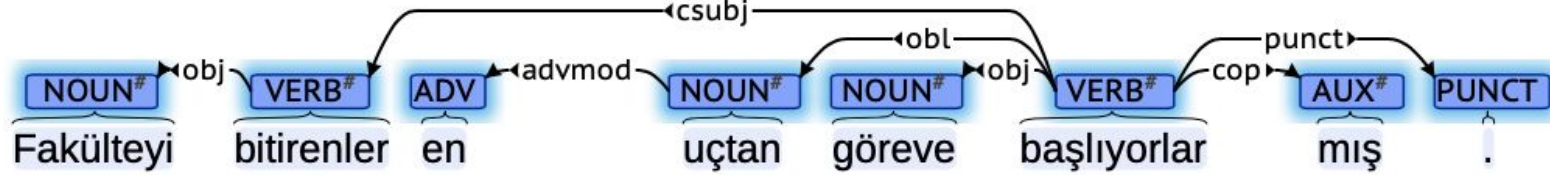
Annotating on BoAT v1

Requirements & Design

- Support for sentence annotation
 - Autocompletion
 - Splitting lemmas
- Improve user experience
- Screen use, customizations
- Keyboard
- Collaboration
- Search

Features

- UD-compliant
- Graph visualization
- Multiple treebanks
- Validation
- Annotation status
- Keyboard shortcuts
- Advanced search
- Inter-annotator agreement



Dependency graph

Errors

ID 7: 'PUNCT' must be 'punct' but it is 'obl'

Errors

Usage

Profile



Go to sentence



Columns



Fakülteyi bitirenler en uçtan göreve başlıyorlar mış .

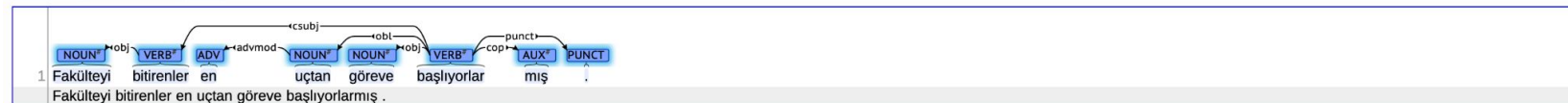
1 2 3 4 5 6 7 8

Status: New

ID	FORM	LEMMA	UPOS	XPOS	FEATS	HEAD	DEPREL	DEPS	MISC
1	Fakülteyi	fakülte	NOUN	_	Case=Acc Number=Sing Person=3	2	obj	_	_
2	bitirenler	bitir	VERB	Ptcp	Polarity=Pos VerbForm=Part	6	csubj	_	_
3	en	en	ADV	_	_	4	advmod	_	_
4	uçtan	uç	NOUN	_	Case=Ab Number=Sing Person=3	6	obl	_	_
5	göreve	görev	NOUN	_	Case=Dat Number=Sing Person=3	6	obj	_	_
6-7	başlıyorlarmış	_	_	_	_	_	_	_	DerivedFrom=baş SpaceAfter=No
6	başlıyorlar	başla	VERB	Ptcp	Aspect=Prog Evident=Nfh Number=Plur Person=3 Polarity=Pos VerbForm=Part	0	root	_	_
7	miş	y	AUX	Zero	Evident=Nfh Number=Sing Person=3 Polarity=Pos Tense=Past	6	cop	_	_
8	.	.	PUNCT	Stop	_	6	punct	_	SpacesAfter=\n



Graphs



Errors

Without error!

Annotating

9 results found.

Query was lemma: başka, upos: ADJ in the treebank *UD_Turkish-BOUN*

sent_id	text	
news_1874	Başka bir krize neden olan MGK toplantısı ise sadece 30 dakika sürmüştü.	 
news_373	başka biri olarak döneceksindir yolculuğundan	 
ess_1212	Nietzsche'nin dediği gibi, fiziğin bile bir dünya açıklaması olmayıp yalnızca bir dünya yorumu ve düzenlemesi olduğunu anlamak için başka bir kaynağa değil, bilim tarihine bakmak yeter.	 
pop_189	Sonra başka bir şey duyamaz oldum.	 
pop_233	Yoksa yalnız başkaları için değil, kendisi için de çekilmez derecede inceleyici, karar almaktan yoksun duruma düşecektir.	 
ess_1107	Bir durumdan bir başka duruma geçiş, çağrışımlar.	 
bio_803	Bir insanın bir başka insana, o çocuklara yaptığını, yapabileceğini benim kafam almıyor.	 
bio_1493	Bu kadar ara verip aynı çizgiyi tutturan başka tiyatro bilmiyorum ben.	 
news_928	Ardından başka oyuncuların rol seçimi için gönderdiği kasetlerin birinde kısacık bir görüntüsüyle karşılaşan Martin Brest, onu tercih etmiş.	 

Searching

Text: Bir durumdan bir başka duruma geçiş, çağrışımlar.

Annotator: Upload version

ID	FORM	LEMMA	UPOS	XPOS	FEATS	HEAD	DEPREL	DEPS	MISC
1	Bir	bir	DET	Indef	_	2	det	_	_
2	durumdan	durum	NOUN	_	Case=Abl Number=Sing Person=3	6	nmod	_	_
3	bir	bir	DET	Indef	_	5	det	_	_
4	başka	başka	ADJ	Adj	_	5	amod	_	_
5	duruma	durum	NOUN	_	Case=Dat Number=Sing Person=3	6	nmod	_	_
6	geçiş	geç	VERB	Vnoun	Case=Nom Number=Sing Person=3 Polarity=Pos VerbForm=Vnoun	0	root	_	SpaceAfter=No
7	,	,	PUNCT	Comma	_	8	punct	_	_
8	çağrışımlar	çağrışım	NOUN	_	Case=Nom Number=Plur Person=3	6	conj	_	SpaceAfter=No
9	.	.	PUNCT	Stop	_	6	punct	_	SpacesAfter=\\r\\n

Searching *cont*

Evaluation

- Version comparison (Jun 22)
 - ~30% speedup
- User testing (Jul 22)
 - Functionality
 - 3 experienced linguists
 - Valuable feedback
- Automated testing (Sep 22)
 - Basic usage
- Learnability (Dec 22)
 - 2 inexperienced linguists
- Currently testing
 - New treebank for *ota*

Discussion, conclusion

- Interdisciplinary collaboration
- Open-source
- Further improvements
 - Automation
 - Adjustments for *ota*

Thank you.

References

- Universal Dependencies: universaldependencies.org
- UD_Turkish-BOUN:
universaldependencies.org/treebanks/tr_boun/index.html
- BoAT: github.com/BOUN-TABILab-TULAP/Web-Annotation-Tool

Contact

- Email: furkanakkurt9285@gmail.com
- GitHub: furkanakkurt1335
- BM 36, North Campus, Boğaziçi University